

# RECENSEMENT D'UNE POPULATION DE MANCHOTS AVEC LA METHODE CMR

## LYCEE TERMINALE

Lycée

# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

Problématique : Comment estimer le nombre d'individus d'une population ?

**Contexte:**

Depuis deux ans, des épisodes de grippe aviaire déciment les colonies de manchots en Géorgie du Sud et aux Îles Sandwich du Sud. Pour évaluer la résilience de ces animaux, Basile veut recenser les manchots de différentes espèces rencontrées... Il ne peut pas compter tous les individus, il faut trouver une autre solution.

## I - La méthode CMR

### Description de la méthode

On suppose que la population de manchots est composée de N individus, où N est le paramètre qu'on cherche à estimer. On capture M individus, qu'on marque puis relâche dans la nature. On recapture ensuite n individus et on regarde combien d'entre eux sont marqués : on note m cette quantité.

On note f=m/n la proportion (ou fréquence) d'individus marqués au sein des animaux recapturés. On note p=M/N la proportion d'individus marqués dans l'ensemble de la population.

On n'a pas accès à p (car on ne connaît pas N) donc on va se servir de f pour estimer p:

On suppose que la proportion d'individus marqués au sein des manchots recapturés est égale à la proportion d'individus marqués dans la population totale, c'est-à-dire f~p. On peut donc dresser le tableau de proportionnalité suivant et un produit en croix permet de conclure :

| | Population totale | Recapture |
|---|---|---|
| Nombre d'individus | N | n |
| Dont marqués | M | m |

$$N \approx M \times \frac{n}{m}$$

En mathématiques, on n'aime pas vraiment les approximations... sauf si on quantifie l'erreur commise ! Ceci peut se traduire par un intervalle de confiance à 95 %.

### Définition : Intervalle de confiance

Un intervalle de confiance est un intervalle permettant d'estimer un paramètre inconnu (ici p). Un intervalle de confiance à 95% est construit de manière à ce qu'on ait 95% de chance que notre paramètre soit effectivement dans cet intervalle.

### Remarque:

On a tout intérêt à ce qu'un intervalle de confiance soit petit (mais ce n'est malheureusement pas toujours possible...).

Lycée

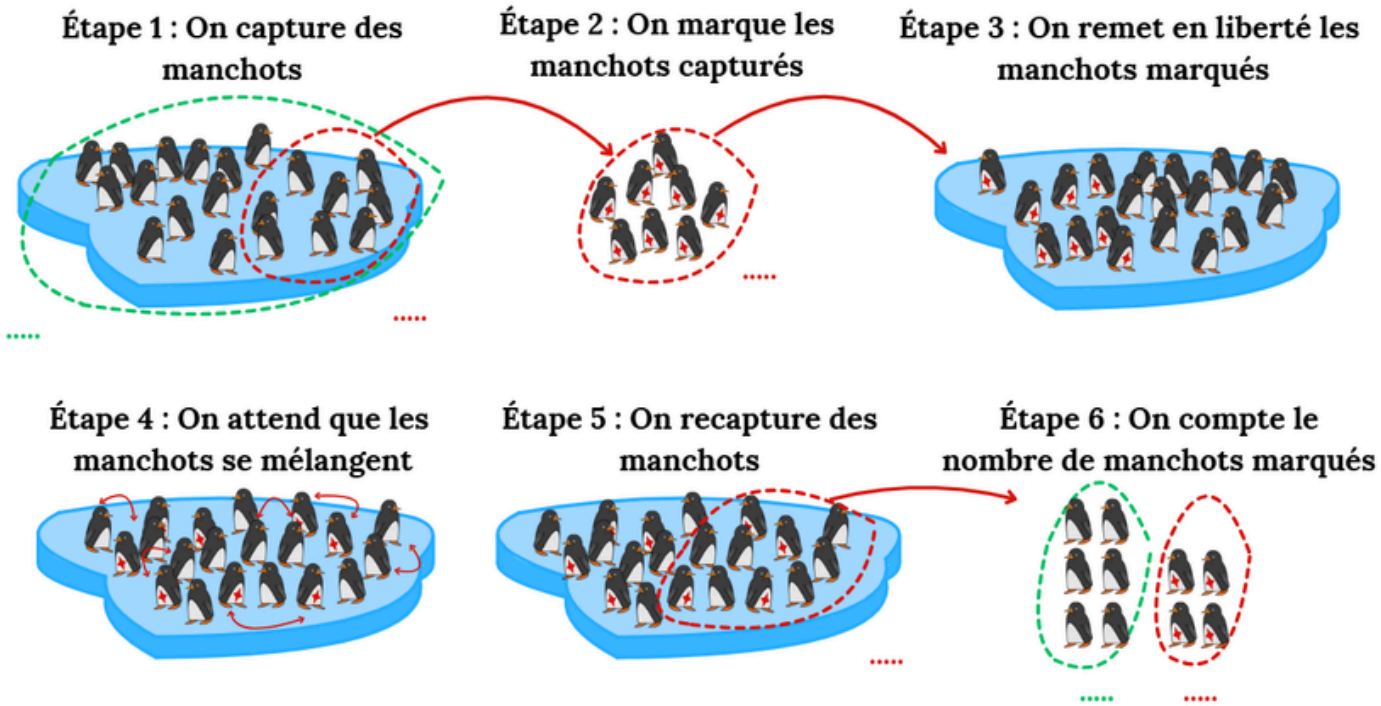
# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

**Remarque:**
Estimer N revient exactement à estimer f.

**Théorème:**
Pour n>30, nf>5 et n(1-f)>5, un intervalle de confiance à 95% sur p est donné par: $\left[f-\frac{1}{\sqrt{n}}, f+\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$

## II- Questions et exemple

1) Placer N, M, n, m, n-m sur les pointillés du schéma (ils peuvent apparaître plusieurs fois).




2) Justifier pourquoi estimer p revient exactement à estimer N.

.....

.....

.....

3) Exemple: On marque 100 manchots, on les relâche puis on en recapture 500 dont 41 sont marqués. Donner la valeur de f et de N.

.....

.....

4) Que se passe-t-il pour n=N ?

.....

.....

.....

Lycée

# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

5) Pour des abscisses allant de 1 à 100, tracer sur le même graphe l'allure des courbes des fonctions suivantes: $x \mapsto f - \frac{1}{\sqrt{x}}, x \mapsto f + \frac{1}{\sqrt{x}}$

6) Déterminer les limites suivantes: $\lim\limits_{x \to +\infty} f - \frac{1}{\sqrt{x}}, \lim\limits_{x \to +\infty} f + \frac{1}{\sqrt{x}}$

.....

.....

.....

.....

7) Pour quelles valeurs de n l'approximation de f (et donc de N) est-elle la plus précise ?

.....

.....

.....

## III- TP

Pour mimer le recensement des manchots, nous allons recenser le nombre de grains de riz (ou haricots)... dans un paquet de riz ! Cela nous permettra de vérifier que la méthode fonctionne correctement.

**Protocole**

- Tirer M=500 grains de riz et les marquer à l'aide d'un marqueur.
-Remettre les grains de riz dans le paquet et bien mélanger.
-Tirer de nouveau n=1000 grains de riz et comptez combien d'entre eux sont marqués. En déduire une approximation $N_{approx}$ du nombre total de grains de riz dans le paquet ;
-Compter le nombre $N_{reel}$ de grains de riz effectivement présents dans le paquet. Pour aller plus vite, répartissez vous les grains !

1) Donner les valeurs obtenues pour m, f, $N_{approx}$ et $N_{reel}$. En déduire p=M/N.

.....

.....

.....

# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

2) Comparer les valeurs de $N_{approx}$ et $N_{reel}$.

.....

.....

.....

3) Justifier que le théorème de la partie I peut s'appliquer.

.....

.....

.....

4) Donner un intervalle de confiance à 95% pour p. Contient-il effectivement p ? Est-ce cohérent ?

.....

.....

.....

.....

## IV- Pour aller plus loin...

1) Proposer des limites à la méthode CMR.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### La méthode de Basile

Pour plusieurs de ces raisons, Basile ne peut pas utiliser la méthode CMR. Il va donc utiliser une technique appelée télédétection. Cette méthode consiste à survoler et filmer les manchots avec un drône, suffisament au-dessus d'eux pour les déranger le moins possible. Il analysera ensuite informatiquement les images obtenues: elles lui permettrons d'identifier les différents individus et ainsi d'estimer la taille de la population de manchots aux îles Sandwiches du Sud. Pour que cette technique soit fiable, il va suivre des trajectoires appelées plans d'échantillonage. En plus de compter les manchots, cela lui permettra aussi d'avoir une idée de leur répartition spatiale.

Pour plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo à ce sujet, disponible sur le site de l'association Juste 2.0°C.

Lycée

# 2 La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

2) Quel est l'intérêt de recenser une population?

.....

.....

.....

.....

.....

3) A partir de l'intervalle de confiance sur p, donner un intervalle de confiance sur N.

.....

.....

.....

.....

4) Tester le code suivant:

```
import numpy as np
import random as rd #on importe les modules qui permettent de tirer aléatoirement

#Paramètres de l'expérience:
N=10000
M=1000
p=M/N
n=1000
X=[0 for i in range(N)] #on numérote implicitement les manchôts de 1 à N, X est l'ensemble des manchots

#Capture:
capture=rd.sample(range(1, N+1), M) #on tire au hasard M manchots, ce sont les manchots capturés

#Marquage:
for k in capture:
  X[k-1]=1 #On associe la valeur 1 aux manchots marqués

#Recapture
numrecapture=rd.sample(range(1,N+1),n) #on tire au hasard n manchots, ce sont les manchots recapturés
recapture=[X[k-1] for k in numrecapture]
m=np.sum(recapture) #on compte combien d'entre eux sont marqués
f=m/n

print("Une estimation du nombre de manchôts est",M/f)

#Calcul de l'intervalle de confiance sur N
borneinf=(n**0.5*M)/(f*n**0.5+1)
bornesup=(n**0.5*M)/(f*n**0.5-1)
print("Un intervalle de confiance à 95% sur N est [",borneinf,",",bornesup,"]")
```

```
Une estimation du nombre de manchôts est 9900.9900990099
Un intervalle de confiance à 95% sur N est [ 7540.182958191089 , 14413.952461871946 ]
```

Lycée

# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

Tester avec différentes valeurs de N, M et n et noter vos observations.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Fixer des valeurs de N, M et n qui vous paraissent cohérentes et lancer 100 fois le code. Combien de fois la valeur de N obtenue se situe-t-elle dans l'intervalle de confiance? Qu'en pensez-vous?

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Sources

- https://www.lelivrescolaire.fr/page/16993784
- https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11115453/fr/experimenter-la-methode-marquage-capture-remarquage-cmr
- https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/ra20lyceegtessous-theme3-1cmr1238221pdf-85071.pdf



Schéma: Romain Delaunay

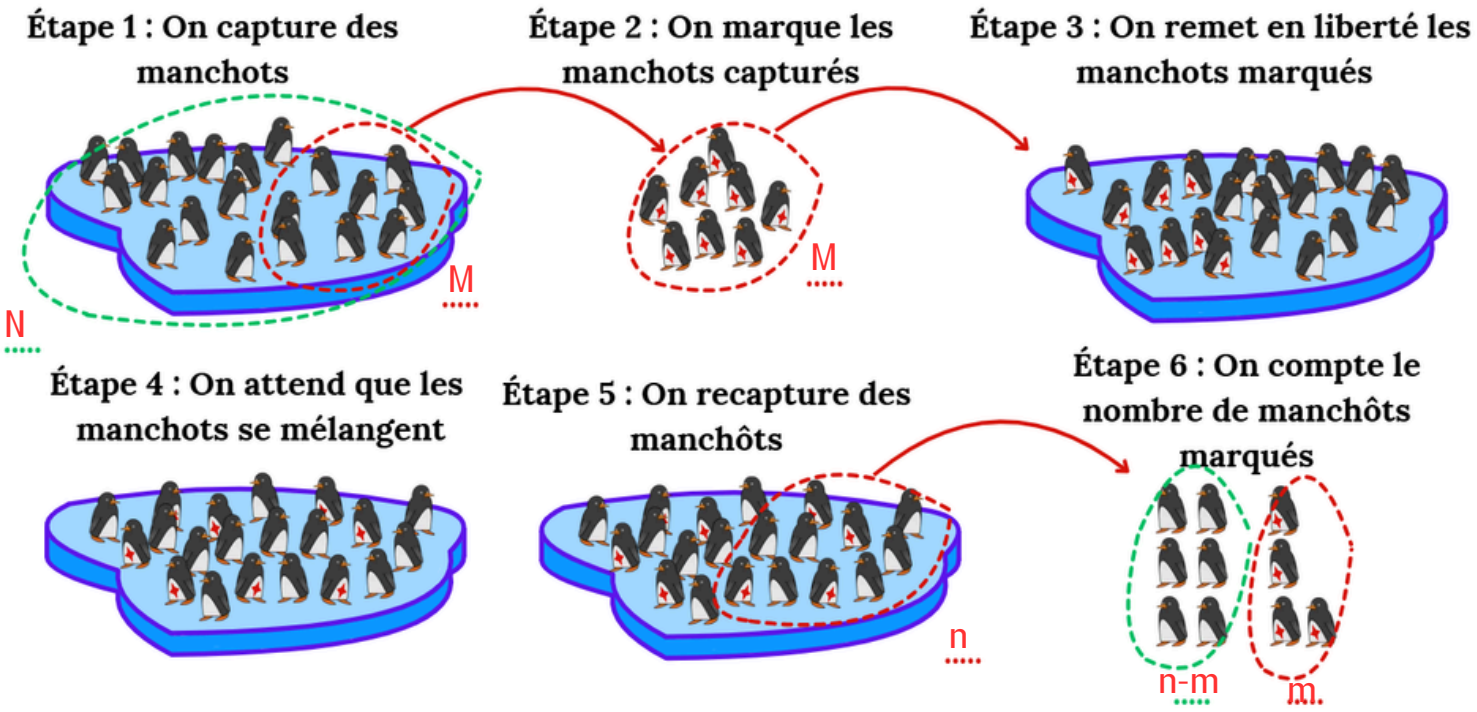
Rédaction du document: Mathilde Bocquet

Correction Lycée

# 2 La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

## II- Questions et exemple

1) Placer N, M, n, m, n-m sur les pointillés du schéma (ils peuvent apparaître plusieurs fois).




2) Justifier pourquoi estimer p revient exactement à estimer N.

p=M/N avec M connu donc estimer N revient à estimer p. N=M/p avec M connu donc estimer p revient à estimer N.

3) Exemple: On marque 100 manchots, on les relâche puis on en recapture 500 dont 41 sont marqués. Donner la valeur de f et de N.

f=0,082 N=975,6

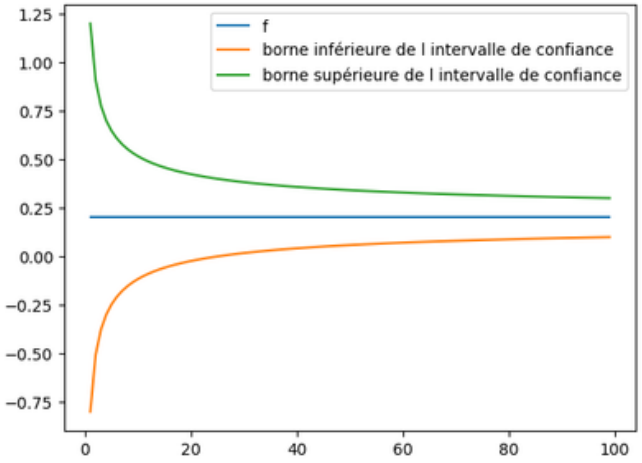
4) Que se passe-t-il pour n=N ?

On recapture tous les manchôts donc on sait exactement combien il y en a. Autrement dit, la valeur de N obtenue est exacte.

Correction Lycée

# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

5) Pour des abscisses allant de 1 à 100, tracer sur le même graphe l'allure des courbes des fonctions suivantes: $x \mapsto f - \frac{1}{\sqrt{x}}, x \mapsto f + \frac{1}{\sqrt{x}}$




6) Déterminer les limites suivantes: $\lim\limits_{x\to+\infty} f - \frac{1}{\sqrt{x}}, \lim\limits_{x\to+\infty} f + \frac{1}{\sqrt{x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f - \frac{1}{\sqrt{x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} f - \frac{1}{\sqrt{x}} = f$

7) Pour quelles valeurs de n l'approximation de p (et donc de N) est-elle la plus précise ?

Plus n est grand, plus la largeur de l'intervalle de confiance est petite et donc plus l'approximation de p est précise. On utilisera donc des grandes valeurs de n.

## III- TP

Tout dépend des valeurs obtenues...

## IV- Pour aller plus loin...

1) Proposer des limites à la méthode CMR.

-La population doit être à peu près stable entre la capture et la recapture (il ne faut pas qu'il y ait trop de naissances, décès ou migrations).

-Les individus doivent se "mélanger" correctement.

-Le marquage ne doit pas modifier le comportement des animaux et le marquage doit être sans danger!

-Il faut que n soit suffisamment grand.

2) Quel est l'intérêt de recenser une population?

.....

.....

.....

.....

.....

Correction Lycée

# La méthode Capture-Marquage-Recapture (CMR)

3) A partir de l'intervalle de confiance sur p, donner un intervalle de confiance sur N.

$$0,95 = \mathbb{P}\left(f - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq p \leq f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$
$$= \mathbb{P}\left(f - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{M}{N} \leq f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$
$$= \mathbb{P}\left(\frac{f\sqrt{n}-1}{M\sqrt{n}} \leq \frac{1}{N} \leq \frac{f\sqrt{n}+1}{M\sqrt{n}}\right)$$
$$= \mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{n}M}{f\sqrt{n}+1} \leq N \leq \frac{\sqrt{n}M}{f\sqrt{n}-1}\right)$$
Donc $\left[\frac{\sqrt{n}M}{f\sqrt{n}+1}, \frac{\sqrt{n}M}{f\sqrt{n}-1}\right]$ est un intervalle de confiance sur $N$ à 95%.

5) Fixer des valeurs de N, M et n qui vous paraissent cohérentes et lancer 100 fois le code. Combien de fois la valeur de N obtenue se situe-t-elle dans l'intervalle de confiance? Qu'en pensez-vous?
L'intervalle de confiance est un intervalle de confiance à 95% donc en moyenne, 95 valeurs devraient se trouver dans l'intervalle de confiance, et 5 devraient se trouver à l'extérieur.

## La fiche de l'enseignant.e:

Introduction de l'activité: demander aux élèves comment recenser une population sans capturer un à un tous ses individus. Il est notamment possible d'aborder la notion de résilience.

Pour aller plus loin: si les élèves sont suffisament bons en maths, vous pouvez essayer de présenter les idées derrière le théorème central limite, dont découle le théorème sur les intervalles de confiance.